

# Dido 问题及其对现代数学的影响

Catherine Bandle

**摘要** 我们追踪等周问题——从 Dido (迪多) 女王到近来的一些应用. 在其进展中, 强调的是对分析学和偏微分方程的应用有重要性的那些进展.

## 1. 古代, 这个问题的起源

### 1.1 Dido 问题

罗马诗人 Publius Vergilius Maro (公元前 70 年 — 公元前 19 年) 在他的史诗《Aeneid》中讲述了女王 Dido (迪多) 的故事. Dido 是公元前 9 世纪腓尼基国王的女儿. 在她的丈夫被她的兄弟杀死之后, 她逃到了靠近突尼斯的一个乐园. 在这里她请求当地的首领 Yarb 给她一张牛皮即可围住的一块地方. 因为这一请求看似非常谦卑, 他同意了. Dido 把牛皮剪成细条, 连在一起并圈住一大块土地, 这个地方变成了迦太基城.



图 1 女王 Dido 用公牛皮细条围住最大的面积

Dido 面临如下的数学问题, 它也以等周问题 (*isoperimetric problem*) 知名:

在给定长度的所有曲线中寻找围成最大面积的那条曲线.

Dido 直观地找到了正确的答案.

### 1.2 古代的等周问题

在那时候, 对于一个给定长度  $L$  的圆的面积  $A$ , 公式是已知的. 在公元前 1800 年左右巴比伦人用公式  $A = \frac{2}{25}L^2$  代替  $A = \frac{1}{4\pi}L^2$ . 这个公式用 3.125 逼近  $\pi$  是相当精确的. 在 Archimedes (阿基米德, 公元前 285 年 — 公元前 212 年) 的短篇著作《圆的度量 (On the Measurement of the Circle)》中, 他在圆周围和内部作外切和内接 (正) 96 边形, 并确定  $3.1408 < \pi < 3.14285$ .

希腊人也因出于实践的理由而对等周问题感兴趣. 为了防止商人在述说一个岛屿的面积时骗人, 知道面积的一个上界是有用的. 在那时人们普遍认为一个图形的周长确定其面积.

在约公元前 150 年, Zenodorus (芝诺多罗斯) 通过初等几何论证严格地证明了:

- (i) 在给定周长的  $n$  边形中, 如果存在一个  $n$  边形有最大的面积, 它一定是正  $n$  边形;
- (ii) 在所有等周的正多边形中, 边多的有更大的面积; 以及

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 9, p. 980–984, Dido's Problem and Its Impact on Modern Mathematics, Catherine Bandle, figure number 2. Copyright ©American Mathematical Society 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可. 作者是 Basel 大学的荣休教授, 她的邮箱地址是 c.bandle@gmx.ch.

(iii) 圆包围的面积大于任何等周的正多边形.

一个最大的多边形存在吗? 古代的几何学家不关心这个问题. 它在许多世纪后被解决, 例如被 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 所解决.

关于等周问题, 在几乎 1900 年间没有数学上的实质进步. 在这段时间, 人们理所当然地认为在所有给定周长的平面区域中圆有最大的面积. 类似地, 天文学家相信相似的性质对空间的区域成立, 即在所有给定表面积的区域中球有最大的体积. 关于古代等周问题的一个详细描述在 [5] 中给出.

## 2. 走向证明

### 2.1 18 世纪, 变分法

在 1744 年, Euler (欧拉) 受由 Johann 和 Jakob Bernoulli (伯努利) 两兄弟向他提出的等周问题的激发, 从而奠定了变分法的基础.

我们将用 Dido 问题的一个变体解释他的想法, 这里 Dido 想获得靠近大海的地方. 在分析学上, 它可如下表述. 寻找一个图形  $y(x)$ , 它对  $0 < x < a$  满足  $y(0) = y(a) = 0$ , 并使得  $y(x)$  和  $x$  轴之间的面积  $\int_0^a y(x) dx$  最大, 同时保持长度  $L = \int_0^a \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$  不变.

Euler 的想法是把它化为一个有限维的问题, 该问题能用微积分的标准方法处理. 他把区间  $(0, a)$  分为相等长度  $x_{k+1} - x_k = h$  的  $n$  个区间, 并寻找给定周长  $L$  的具有隅角  $C_k = (x_k, y_k)$  的一个多边形  $\mathcal{P}(h)$ , 以及其图形下的最大面积. 他首先在具有隅角  $C_k, k \neq m, m+1, (x_m, y_m + \epsilon), (x_{m+1}, y_{m+1} + \delta)$  的多边形的类中解决这个问题, 这里  $\epsilon, \delta$  是自由参数. 令  $h \rightarrow 0$ , 他能证明最优图形  $y(x)$  满足 Euler-Lagrange (拉格朗日) 微分方程  $\Phi_y - \frac{d}{dx} \Phi_{y'} = 0$ , 这里  $\Phi = y + \lambda \sqrt{1 + y'^2}$ , 且  $\lambda \in \mathbb{R}$  是 Lagrange 乘子.

这种所谓的 Euler 多边形方法 (polygon method) 现在仍用于常微分方程 (ODE) 的数值处理.

在 Euler 关于变分法的论著出现 11 年之后, 他接到了来自 19 岁的 Lagrange 的一封信, Lagrange 说他发现了一个更为普遍的方法. 取代逐点的变化, 他扰动整条曲线, 现在仍用这种方式. Euler 非常高兴, 而且承认更深刻的结果可以用 Lagrange 的方法得到.

### 2.2 19 世纪, 等周问题的一些最终证明

为了证明圆和球的等周性质, J. Steiner (施泰纳, 1796—1863) 提出了许多巧妙的几何论证. 他总取不是一个圆或球的一个图形, 通过保持其周长不变证明其面积或体积能被增加. 基于 Steiner 的一个论证, Edler 证明在平面上的任何与圆有相同周长的一个区域有较小的面积. 这完成了平面上等周问题的数学证明.

Steiner 发明了对称化 (symmetrization) 的技巧, 它成为几何分析学的一个主要工具. 目标是变换一个集合  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ , 使得其体积 (Lebesgue (勒贝格) 测度) 保持不变而其周长减小.

Steiner 对称化. 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个区域. 用  $x$  表示  $\mathbb{R}^{n-1}$  中的任意一个点, 并用  $e_n$  表示垂直于  $\mathbb{R}^{n-1}$  的单位向量. 对每个



图 2 Jacob Steiner  
把对称化用于  
Dido 问题

$x \in \mathbb{R}^{n-1}$ , 考虑直线  $\ell_x := \{x + x_n e_n : x_n \in \mathbb{R}\}$ . 用  $\mathcal{L}_1(x)$  表示切片  $\ell_x \cap \Omega$  的一维 Lebesgue 测度. (如果  $\ell_x \cap \Omega = \emptyset$ , 则  $\mathcal{L}_1(x) = 0$ ). 相对于超平面  $\mathbb{R}^{n-1}$  的 Steiner 对称化是区域  $S\Omega$ , 围绕  $\mathbb{R}^{n-1}$  对称平衡而且具有性质: 每个切片  $\ell_x \cap S\Omega$  是长度为  $\mathcal{L}_1(x)$  的一个区间.

由 Cavalieri (卡瓦列里) 原理,  $\Omega$  的体积等于  $S\Omega$  的体积. 周长减小这一事实更微妙.

直观上, 相对于所有可能的超平面经过无限多次的对称化之后, 一个物体被变换为球. Lyusternik (柳斯捷尔尼克, 1935) 证明存在可数多个对称化  $S_k$  使得当  $n \rightarrow \infty$  时  $\prod_{k=1}^n S_k(\Omega) \rightarrow \Omega^*$ ,<sup>1)</sup> 这里  $\Omega^*$  是与  $\Omega$  有相同体积的球. 通过对包含  $x_n$  轴的超平面执行无限多次的对称化得到

Schwarz (施瓦茨) 对称化. 在这种情形  $\Omega$  在高度  $x_n = c$  的每个水平切片被有相同  $n-1$  维体积的  $n-1$  维球代替, 球心在高度为  $c$  的  $x_n$  轴上. 一个区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  被 Schwarz 对称化变化为以  $x_3$  轴为旋转轴的一个旋转面.

又, 正如对于 Steiner 对称化一样, 体积没有改变并且周长不增加.

这一对称化与变分法一起使 H. A. Schwarz 在 1884 年对域的边界分段解析的类中球的等周性质给出第一个严格证明. 他也是指出在 Steiner 的证明中缺乏一个存在性定理的第一人. 结果是 —— 正如我们将在后面看到的 —— 对称化在现代分析学和数学物理学中起到了至关重要的作用.

在高维中的等周问题由在给定周长的所有区域中寻找具有最大体积的区域组成. 问题的解是球. 其证明比在平面的情形要精细得多. 一个理由是凸包不必有较小的周长. 它以一种极为简练的方式通过 H. Brunn (布鲁恩, 1887) 和 H. Minkowski (闵科夫斯基, 1896) 对凸集导出的一个不等式被解决, 而且之后被 L. A. Lyusternik (1935) 推广到非凸集.

Brunn-Minkowski 不等式. 设  $A$  和  $C$  是  $\mathbb{R}^n$  中的两个区域. 那么  $A$  和  $C$  的 Minkowski 和  $A + C$  的 Lebesgue 测度由  $A$  和  $C$  的 Lebesgue 测度从下界定如下

$$|A + C|^{\frac{1}{n}} \geq |A|^{\frac{1}{n}} + |C|^{\frac{1}{n}}.$$

如果  $B(h)$  表示中心在原点, 半径为  $h$  的球, 那么  $A + B(h) = A_h$  是在距离  $h$  处的外平行集. 商  $(|A_h| - |A|)/h$  在  $h$  趋近于零的下极限被称为  $A$  的 Minkowski 容度 (content)  $\mathcal{M}(A)$ . 对于有光滑边界的区域, 其 Minkowski 容度与经典的表面面积相同. 从  $|A_h|^{\frac{1}{n}} - |A|^{\frac{1}{n}} \geq |B_h|^{\frac{1}{n}}$  即得等周不等式

$$n|B(1)|^{\frac{1}{n}}|A|^{\frac{n-1}{n}} \leq \mathcal{M}(A).$$

等号对球  $A^*$  成立.

### 3. 现代

#### 3.1 进一步的发展

Steiner 的工作的威力引起了等周问题的复兴. 现在有几何和分析证明的一个包罗丰富的汇集, 尤其是对平面区域. 进入细节将超出本文的范围. 有兴趣的读者请参考诸多

1) 这里的收敛是相对于 Blaschke (布拉施克) 度量  $d(A, C) := \inf h$ , 使得  $A \subset C_h, C \subset A_h$ , 这里  $A_h$  和  $C_h$  是  $A$  和  $C$  在距离  $h$  处的外平行集. —— 原注

评论, 书籍和论文, 例如 [2], [4], [7].

一个有趣的方向是对等周缺失的 (*isoperimetric deficit*) 所谓的 Bonnesen (邦纳森) 型不等式, 它度量一个图形与圆不同的程度. Steiner 做出了一个重要发现, 这被用来——至少在平面上和二维曲面上——对付这个问题. 他观察到一个凸体在距离  $h$  处的外平行集的体积和周长能表示成  $h$  的多项式. 如,  $\Omega_h$  的二维面积  $A(h)$  和周长  $L(h)$  可表示如下:

$$A(h) = A(0) + L(0)h + \pi h^2, \quad \text{以及} \quad L(h) = L(0) + 2\pi h.$$

这蕴含着  $L^2(h) - 4\pi A(h)$  与  $h$  无关. 如果能对平行曲线证明它是正的, 即得等周不等式. 不幸的是, 对于这样一个结论, 外平行曲线似乎并不合适.

Bol 提出了一个补救. 他研究外平行集的缺失. 即使对光滑的区域, 当距离增加时,  $\Omega_{-h} := \{x \in \Omega: \text{距离}\{x, \partial\Omega\} > h\}$  有越来越多的隅角和峰. 起初不清楚它们的边界曲线  $\partial\Omega_{-h}$  是否可求长. 通过一个巧妙的手段, Sz.-Nagy (纳吉) 证明对于单连通区域  $\Omega_h$  的周长  $L(-h)$  是通常可求长的, 而且对几乎所有的  $h$  满足不等式

$$A(0) \leq A(-h) + L(0)h - \pi h^2 \quad \text{且} \quad L(-h) \leq L(0) - 2\pi h.$$

这蕴含  $4\pi A(0) - L^2(0) \leq 4\pi A(-h) - L^2(-h)$ , 而且随之得出等周不等式.

内平行曲线法被 Bol 以及后来的 Fiala 和 Hartmann (哈特曼) 成功地推广到在二维曲面上被类  $C^2$  的 Jordan (若尔当) 曲线围成的单连通区域. A. D. Alexandrov (亚历山德罗夫) 用多面体逼近推广这些结果, 而且 A. Huber 用位势理论证明 Fiala 不等式. 这个论题的一个综述见 Osserman (奥瑟曼) 的论文 [6], [7].

Bonnesen 型的不等式——这在今天更以数量等周不等式 (*quantitative isoperimetric inequalities*) 知名——已经吸引了许多数学家, 例如 Fusco 和他的合作者们, 并且引起广泛和出色的研究.

在诸如球面和双曲空间这样的常曲率空间中, 球的等周性质对一般维度成立. 对任意维的第一个长的证明属于 Schmidt (施密特, 1943). 现在有许多较短的不同证明.

令人感兴趣的是在晶体学各向异性不等式中的应用. 各向异性表面能 (anisotropic surface energy) 是周长的一个推广. 问题是寻找给定测度的集, 它的这个能是最小的. 在这个方向最知名的结果是 Wulff 不等式.

### 3.2 周长的概念<sup>1)</sup>

在平面上, 周长的定义是直截了当的. 如果边界曲线是可求长的 (*rectifiable*), 它是逼近多边形的周长的上确界. 如果它是不可求长的, 那我们设  $L = \infty$ . 在高维这个定义对非光滑的区域引起一些问题. 已经提出了几个概念, 它们用于有各种凹凸线 (wiggle) 的边界. 尤其是对于变分的应用, 有一个相对于区域收敛的下半连续的周长是合乎需要的. 对于  $(n-1)$  维 Hausdorff (豪斯多夫) 测度  $\mathcal{H}^{n-1}$  的情形, 以及 Minkowski  $\mathcal{M}$  容度的情形, 都不是这样.

1) 见本期《Notices of the AMS》1009 页文“什么是...周长? (What Is...Perimeter?)”.——原注

在分析学中, 现在标准定义是 Caccioppoli (卡乔波利) 和 De Giorgi (德乔治) 定义的周长. 按照几何术语描述如下. 如果  $\Omega$  是可测的, 而且  $\mathcal{P} = \{P_i\}_1^\infty$  是覆盖  $\Omega$  的一个多面体级数, 那么 Caccioppoli 和 De Giorgi 周长由

$$P(\Omega) = \inf_{\mathcal{P}} (\liminf \mathcal{H}^{n-1}(\partial P_i))$$

定义. 在分析学上, 它由

$$P(\Omega) = \sup \left\{ \int_{\Omega} \operatorname{div} \phi \, dx : \phi \in C_0^\infty(\Omega, \mathbb{R}^n), \max_{k=1}^n \sum_{i=1}^n \phi_k^2(x) \leq 1 \right\}.$$

给出. De Giorgi 曾证明它是下半连续的 (lower semicontinuous), 而且满足等周不等式. 此外,  $P(\Omega) \leq \mathcal{H}^{n-1}(\Omega)$ .

### 3.3 分析工具

在分析学中, 对称化的方法导致了可测函数的一个有用的变换  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ . 用  $\mu(t)$  表示其分布函数  $|\{x \in \Omega: u(x) > t\}|$ . 如前所述, 我们把与  $A \subset \mathbb{R}^n$  的体积相同的中心在原点的球的体积写作  $A^*$ . Schwartz 对称化的 (重排的) (symmetrized (rearranged)) 函数  $u^*: \Omega^* \rightarrow \mathbb{R}^+$  与  $u$  有相同的分布且其水平表面是球. 它的主要性质是:

1. 对任意的连续函数  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 有  $\int_{\Omega} g(u) \, dx = \int_{\Omega^*} g(u^*) \, dx$ ;
2. 如果  $u$  在边界上消失且  $p > 1$ , 那么  $\int_{\Omega} |\nabla u|^p \, dx \geq \int_{\Omega^*} |\nabla u^*|^p \, dx$ .

这些性质对大的函数类成立. Talenti (1976) 是把它们推广到属于 Sobolev (索伯列夫) 空间的函数的第一人. 对函数的这一对称化的其他性质以及进一步的参考文献见 Brock 的综述文章 [3].

该对称化的反变换 (opposite transformation) 是调和移植 (harmonic transplantation). 它起源于复变函数论中的共形移植 (conformal transplantation), 是被 Hersch (赫希, 1969) 引入的. 在这种情形, 一个径向函数  $u: B(R) \rightarrow \mathbb{R}^+$  通过 Green (格林) 函数被变换成一个函数  $U: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ . 如果  $\Omega$  有调和 (共形) 半径 (harmonic (conformal) radius)  $R$ , 那么  $\int_{\Omega} |\nabla U|^p \, dx = \int_{B(R)} |\nabla u|^p \, dx$ , 而且对任意正的连续函数  $g$ , 成立  $\int_{\Omega} g(U) \, dx \geq \int_{B(R)} g(u) \, dx$ .

分析学和几何学之间的一个进一步联系是余面积公式 (co-area formula), 它与一个积分以及切片上的积分有关, 切片是一个函数  $u$  的水平集. 设  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  满足 Lipschitz (利普希茨) 条件, 因此几乎处处可微. 那么, 对任意可测的  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , 有

$$\int_{\Omega} g(x) |\nabla u(x)| \, dx = \int_{\mathbb{R}} \left( \int_{u^{-1}(t)} g(x) \, d\mathcal{H}^{n-1}(x) \right) dt.$$

Fleming (弗莱明) 和 Rishel 已把这个公式推广到其分布梯度 (distributional gradient) 是有界变差的函数. 有

$$\int_{\Omega} |\nabla f| \, dx = \int_{\mathbb{R}} P_{\Omega} \{x \in \Omega: f(x) > t\} \, dt, \quad (P_{\Omega}(A) = P(A \cap \Omega)).$$

这个关系也适用于 Sobolev 空间中的函数.

## 4. 应用

### 4.1 数学物理学

存在几个物理量, 它们依赖区域的形状, 而且对这些量, 球是最优的. 为了处理这样的问题, Pólya (波利亚) 和 Szegő (塞格) 广泛应用了对称化.

现在习惯称一个不等式是等周的, 如果它与和相同的区域相联系的量有关, 而且等号对某个区域成立. 在数学物理学上, 等周不等式的历史始于 St. Venant (1856) 对扭转刚性的猜想和 Rayleigh (瑞利, 1877) 对薄膜主本征值的猜想. 关于这个论题的更多的信息, 见 [8], [1], [3]. 对称化的力量由如下的不等式描述

*Rayleigh-Faber* (法贝尔)–*Krahn* (克拉恩) 不等式. 设  $\Delta$  是 Laplace 算子, 并考虑在区域  $\Omega$  中  $\Delta\phi + \lambda\phi = 0$ , 且在边界  $\partial\Omega$  上  $\phi = 0$  的本征值问题. 最小的本征值由 Rayleigh 原理

$$\lambda_1(\Omega) = \inf_{C_0^\infty(\Omega)} \frac{\int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx}{\int_{\Omega} v^2 dx}$$

刻画. 通过对称化测试函数并利用上面提到的对称化函数的性质, 我们得出结论  $\lambda_1(\Omega) \geq \lambda_1(\Omega^*)$ . 按照相同的方式, Talenti (1976) 计算了最佳的 Sobolev 常数.

### 4.2 对称化和偏微分方程

对称化不仅能用于估计与椭圆型和抛物型问题有关的能, 也能导出解的分布函数的信息 [1], [3]. 这个课题吸引了许多数学家, 而且在所有可能的方向上已被探究过.

我们用在  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  上  $\Delta u + 1 = 0$ , 且在  $\partial\Omega$  上  $u = 1$  的简单问题描述这个想法. 用  $\mu(t)$  表示  $\Omega_t := \{x: u(x) > t\}$  的面积, 又用  $L(t)$  表示其周长. 那么,  $\Omega_t$  上的积分蕴含  $\oint_{\partial\Omega_t} |\nabla u| ds = \mu'(t)$ , 这里  $s$  表示弧的长度. 余面积公式与 Sard (萨德) 引理一起给出, 对每个  $t > 0$

$$-\mu'(t) = \oint_{\partial\Omega_t} \frac{ds}{|\nabla u|}.$$

通过等周不等式和 Schwarz 不等式我们得到, 对几乎每个  $t$ , 有

$$4\pi\mu(t) \leq L^2(t) \leq \oint_{\partial\Omega_t} |\nabla u| ds \oint_{\partial\Omega_t} \frac{ds}{|\nabla u|} d\mathcal{H}^1 = \mu(t)(-\mu'(t)).$$

于是  $4\pi t \leq -\mu(t) + |\Omega|$ , 且因此  $u^* \leq U$ , 这里  $U$  是该问题在  $\Omega^*$  中的解.

### 4.3 形状导数和最优化

刻画最优区域的一个直接方法是区域的变分. 按照微积分的精神, 这可以通过研究区域的无穷小变化的体积和周长来做. 假设  $\Omega \subset \mathbb{R}^{n-1}$  是一个光滑区域, 且设  $v$  是其外法线. 如果在  $\partial\Omega$  上的每一点通过乘以向量  $t\eta v$  移位, 这里  $\eta$  是  $\partial\Omega$  上的一个光滑函数, 对小的  $t \in (-\epsilon, \epsilon)$  我们得到一族区域  $\Omega'$ . 它们的周长是  $P(t)$ , 体积是  $V(t)$ . 在  $t = 0$  的首次变分 (形状导数) 是

$$\frac{dV}{dt}(0) = \oint_{\partial\Omega} \eta d\mathcal{H}^{n-1} \quad \text{和} \quad \frac{dP}{dt}(0) = - \oint_{\partial\Omega} H\eta d\mathcal{H}^{n-1},$$



这里  $H$  是  $\partial\Omega$  的平均曲率. 由此不难推出这个等周问题的解必定是常平均曲率的一个曲面. 这种类型的论证现在被广泛用于形状最优化中.

### 参考文献

- [1] C. Bandle, Isoperimetric inequalities and applications, Pitman, 1980. MR 572958
- [2] V. Blåsjö, The isoperimetric problem, Amer. Math. Monthly 112 (2005), 526–566. MR 2142606.
- [3] F. Brock, Rearrangements and applications to symmetry problems in PDE, Vol. 4, M. Chipot editor, Handbook of Differential Equations, Elsevier, 2007, 1–60. MR 2569330.
- [4] Yu. D. Burago and V. A. Zalgaller, Geometric Inequalities, Springer-Verlag, New York, 1988; Original Russian edition: Geometricheskie neravenstva, Leningrad. MR 936419.
- [5] H. Gericke, Zur Geschichte des isoperimetrischen Problems, Math. Sem. Ber. 29 (1982), 160–187. MR 681046.
- [6] R. Osserman, Bonnesen-style isoperimetric inequalities, Amer. Math. Monthly 86 (1979), 1–29. MR 519520.
- [7] R. Osserman, The isoperimetric inequality, Bull. Amer. Math. Soc. 84 (1978), 1182–1238. MR 0500557.
- [8] L. E. Payne, Isoperimetric inequalities and their applications, SIAM Review 9 (1967), 453–488. MR 0218975.

(赵高弟 译 赵振江 校)

\*\*\*\*\*

(上接 257 页)

根本没有向数学大众传达出来. 当我把更多的精力放在基础架构的发展上, 而不是在三维流形的几何理论的顶层设计时, 随着这个学科继续发展我就有点脱离了. 我并没有积极或有效地促进这个领域或这个领域内优秀人才的职业生涯发展. (但是某种程度上的脱离似乎对我来说是指导研究生和其他人几乎不可避免的结果: 为了真正把纯粹的研究方向传递给他人, 我们必须释然并且不要让他人认为这些研究方向很难.)

另一方面, 在许多不同的活动中, 我一直都很忙并富有成效. 我们的系统不会为我这样的人创造额外的时间用于写作和研究; 相反, 许多请求和申请把我们额外工作的时间给占用了, 我的直觉反应是对许多请求和申请说“同意”. 我已经把很多精力投入到那些不会产生“功绩”的活动, 但这些活动我认为和证明定理一样有价值: 数学政治学、修订我的笔记成一本更方便交流的书籍、探索计算机在数学中的应用、数学教育、通过几何中心发展新的数学交流形式 (如我们的第一个实验中, “Not Knot” 视频)、指导 MSRI 等等.

我认为我所做的并没有将我的“功绩”最大化. 我一直都认为没有太多必要去争取更多的“功绩”. 事实上, 包括证明新的定理在内, 我开始感到来自其他事情的挑战正在变得越来越大.

我确实认为我的行为在促进数学方面做得很好.

(罗海军 译 陈昱 校)